



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Anexo

Fundamentos para IA

Anexo.

Descripción: Siguan las instrucciones de la actividad:

1. *Dataset*:

Para esta práctica, pueden utilizar uno de los siguientes conjuntos de datos:

- *Boston Housing dataset*:

<https://www.kaggle.com/datasets/arunjangir245/boston-housing-dataset>

- *Students Performance*:

<https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exams>

- *Netflix TV Shows and Movies*:

<https://www.kaggle.com/datasets/victorsoeiro/netflix-tv-shows-and-movies>

2. Productos a entregar:

- Portafolio (Presentación) con secciones y evidencias (tablas, gráficas, interpretación).
- *Notebook* (**Google Colab**, **Jupyter** o **Anaconda**) con el procedimiento reproducible (código + salidas).

3. Pasos sugeridos para la entrega final:

Paso 1. Cargar el *dataset* (CSV) en Python

- Importar librerías
- Leer archivo
- Comprender el *dataset*

Paso 2. Contexto y planteamiento del problema (obligatorio)

Redacten:

- ¿Qué representa el *dataset*?

- ¿Cuál es el problema que quieren responder con inferencia?
- Planteen una pregunta investigable y dos hipótesis (H_0 y H_1).

Ejemplos de preguntas válidas

- ¿Existe diferencia significativa en el puntaje/variable X entre grupos A y B?
- ¿La variable X se relaciona con Y (correlación)?
- ¿El promedio de X es diferente a un valor objetivo?

Paso 3. Identificación de variables y tipo de variable

Seleccionen mínimo:

- 1 variable dependiente (preferiblemente numérica).
- 1 variable independiente (categórica con 2+ grupos o numérica si es correlación).

Paso 4. Descripción y tamaño de muestra

Incluyan:

- Número total de registros (n)
- Si hay grupos: tamaño por grupo ($n_1, n_2, n_3, \dots$)
- Criterio de inclusión/exclusión (si filtraron datos)

Paso 5. Estadística descriptiva y visualización

Para las variables elegidas:

- Medidas descriptivas (media, mediana, desviación, min/max, cuartiles)
- Visualizaciones mínimas:
 - Histograma o densidad para la variable numérica
 - *Boxplot*/violin por grupo (si hay grupos)
 - *Scatter* si analizan relación numérica-numérica

Paso 6. Validación de supuestos (inferencial)

A) Normalidad (obligatorio)

Evaluar normalidad de la variable dependiente:

- Por muestra completa o por grupo (si hay grupos)

Interpretación esperada

- Si $p\text{-value} < 0.05$: evidencia contra normalidad
- Si $p\text{-value} \geq 0.05$: no se rechaza normalidad (con cautela)

Paso 7. Selección del análisis inferencial (según el caso)

El equipo debe justificar qué prueba usar según:

- Tipo de variables
- Normalidad
- Homogeneidad de varianzas
- Tamaño de muestra

Paso 8. Resultados e interpretación para el problema planteado

Incluyan:

- Resultado de la prueba (estadístico, p-value)
- Decisión sobre H_0

Paso 9. Conclusiones del portafolio

Responder:

- ¿Qué aprendieron sobre supuestos?
- ¿Qué limitaciones tuvo el *dataset*?
- ¿Qué análisis adicional harían si tuvieran más datos?